

Transductores resistivos

Mediciones Biomédicas
Ingeniería Civil Biomédica

Alejandro Veloz

alejandro.veloz@uv.cl

Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

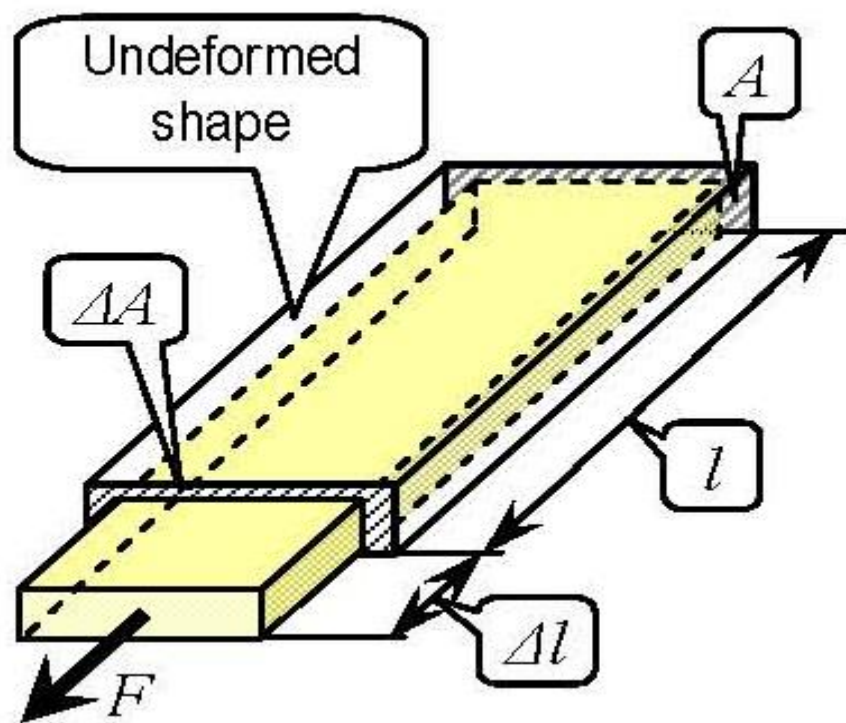
Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos

Térmicos

Radiación/ópticos

Electroquímicos



Transductores de resistencia variable: cuatro clases

1

R cambia con las dimensiones físicas

La deformación estira el conductor y altera ℓ y A .

Ejemplo: Galgas extensiométricas

2

R cambia con la temperatura

La resistividad del material depende de T .

Ejemplo: RTD, termistores

3

Contacto deslizante (sliding contact)

Un cursor recorre una pista resistiva.

Ejemplo: Potenciómetros lineales y angulares

4

Transductores de semiconductor

La resistividad cambia con el esfuerzo mecánico.

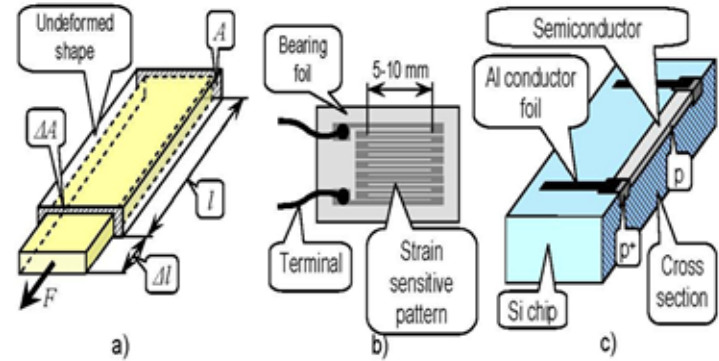
Ejemplo: Piezorresistores

Clase 1: la resistencia depende de la geometría

La resistencia de un conductor de geometría uniforme está dada por:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

- ρ resistividad específica del material ($\Omega \cdot \text{m}$)
- ℓ largo del conductor, en metros
- A área de la sección transversal, en m^2



Al deformar el conductor cambian a la vez ℓ , A y también ρ (en los semiconductores).

Éste es el principio de la galga extensiométrica.

Paso 1: el diferencial total de R

Si una de las cantidades ρ , ℓ ó A cambia, entonces R cambiará. Para estudiar cuánto cambia se expresa el diferencial de $R = \rho\ell/A$ tratando las tres como variables:

$$dR = \frac{A (\rho d\ell + \ell d\rho) - \rho \ell dA}{A^2}$$

- Es la regla del cociente: el numerador reúne los efectos que aumentan R (alargar el conductor, subir su resistividad) y el que la disminuye (engrosar la sección).
- Todavía no es útil para un sensor: depende de las unidades y del tamaño de la pieza. El paso siguiente es normalizar.

Paso 2: el área en función de la dimensión lateral

Se define el área como

$$A = k \delta^2$$

donde k es una constante de proporcionalidad y δ la dimensión lateral característica.

Valor de k

- Sección cuadrada: $k = 1$
- Sección circular: $k = \pi/4$

Diferenciando,

$$dA = d(k\delta^2) = 2k \delta d\delta$$

y por lo tanto

$$dR = \frac{k\delta^2(\rho d\ell + \ell d\rho) - 2k \delta \rho \ell d\delta}{(k\delta^2)^2}$$

Paso 3: normalizar el cambio relativo de R

Se divide dR por R = $\rho \ell / A$, es decir se multiplica por $A/(\rho \ell)$:

$$\frac{dR}{R} = \left(\frac{A (\rho d\ell + \ell d\rho) - \rho \ell dA}{A^2} \right) \left(\frac{A}{\rho \ell} \right)$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\ell}{\ell} + \frac{d\rho}{\rho} - \frac{dA}{A}$$

y con $dA/A = 2 d\delta/\delta$:

$$\frac{dR}{R} = \underbrace{\frac{d\ell}{\ell}}_{\text{largo}} + \underbrace{\frac{d\rho}{\rho}}_{\text{resistividad}} - \underbrace{\frac{2 d\delta}{\delta}}_{\text{sección}}$$

Los tres términos son adimensionales: ya se pueden comparar entre sí y entre materiales distintos.

Paso 4: aparece la razón de Poisson

Dividiendo todo por la deformación axial $d\ell/\ell$:

$$\frac{dR/R}{d\ell/\ell} = 1 + \frac{d\rho/\rho}{d\ell/\ell} - 2 \frac{d\delta/\delta}{d\ell/\ell}$$

y escribiendo las deformaciones como ϵ :

$$\frac{dR/R}{\epsilon_a} = 1 + \frac{d\rho/\rho}{\epsilon_a} - 2 \frac{\epsilon_L}{\epsilon_a} = 1 + \frac{d\rho/\rho}{\epsilon_a} + 2\mu$$

- ϵ_a deformación axial del conductor (m/m)
- ϵ_L deformación lateral (m/m)
- $\mu = -\epsilon_L/\epsilon_a$ razón de Poisson

Es el factor de galga G

Es el principio que emplean las galgas extensiométricas (strain gauges).

Galgas extensiométricas, GE (strain gauges)

- Los parámetros característicos de las GE son:
 - Resistencia nominal R .
 - Factor de galga (gauge factor) G .
 - Coeficiente de temperatura TK .

$$G = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\frac{\Delta \ell}{\ell}} \quad TK = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\Delta T}$$

Factor de galga: qué dice cada término

$$G = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon_a} = \underbrace{1}_{\text{largo}} + \underbrace{2\mu}_{\text{sección}} + \underbrace{\frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon_a}}_{\text{efecto piezorresistivo}}$$

En los metales $\Delta\rho/\rho$ es despreciable y sólo quedan los dos primeros términos; con $\mu \approx 0.3$ se obtiene $G \approx 2$. En los semiconductores el tercer término domina y multiplica G por cincuenta o más.

Material	μ	G típico	Observación
Constantán (Cu-Ni)	0.30	≈ 2.0	el estándar
Nicromo V (Ni-Cr)	0.30	≈ 2.2	alta temperatura
Platino-tungsteno	—	≈ 4.0	muy estable
Silicio tipo p	—	+100 a +190	frágil, caro
Silicio tipo n	—	-100 a -140	signo invertido

Mayor G no implica mejor sensor: los semiconductores traen consigo un TK mucho mayor y peor linealidad.

Orden de magnitud: por qué hace falta un puente

Datos de ejemplo

Galga metálica $R = 350 \, \Omega$, $G = 2$

Deformación $\varepsilon = 1000 \, \mu\text{m/m}$ (valor habitual en una viga de acero)

Cambio de resistencia

$$\Delta R = G \varepsilon R = (2)(10^{-3})(350) = 0,70 \, \Omega$$

es decir $\Delta R/R = 0,2 \, \%$

Medir $0,7 \, \Omega$ sobre un fondo de $350 \, \Omega$ con un óhmetro exige resolver 1 parte en cien mil, y arrastra el error del cero, el de los cables y el de la temperatura. El puente resuelve las tres cosas a la vez: entrega cero en reposo y sólo amplifica la diferencia.

$$\Delta v_o = \frac{V_{ex}}{4} G \varepsilon = \frac{5}{4} (2)(10^{-3}) = 2,5 \, \text{mV}$$

Con $V_{ex} = 5 \, \text{V}$ en cuarto de puente. Son $2,5 \, \text{mV}$ sobre un cero real: eso sí lo amplifica un instrumentación con ganancia 500 sin saturar.

Table 2.1 Properties of Strain-gage Materials

Material	Composition (%)	Gage Factor	Temperature Coefficient of Resistivity ($^{\circ}\text{C}^{-1} - 10^{-5}$)
Constantan (advance)	Ni ₄₅ , Cu ₅₅	2.1	± 2
Isoelastic	Ni ₃₆ , Cr ₈ (Mn, Si, Mo) ₄ Fe ₅₂	3.52 to 3.6	+17
Karma	Ni ₇₄ , Cr ₂₀ , Fe ₃ Cu ₃	2.1	+2
Manganin	Cu ₈₄ , Mn ₁₂ , Ni ₄	0.3 to 0.47	± 2
Alloy 479	Pt ₉₂ , W ₈	3.6 to 4.4	+24
Nickel	Pure	-12 to -20	670
Nichrome V	Ni ₈₀ , Cr ₂₀	2.1 to 2.63	10
Silicon	(<i>p</i> type)	100 to 170	70 to 700
Silicon	(<i>n</i> type)	-100 to -140	70 to 700
Germanium	(<i>p</i> type)	102	
Germanium	(<i>n</i> type)	-150	

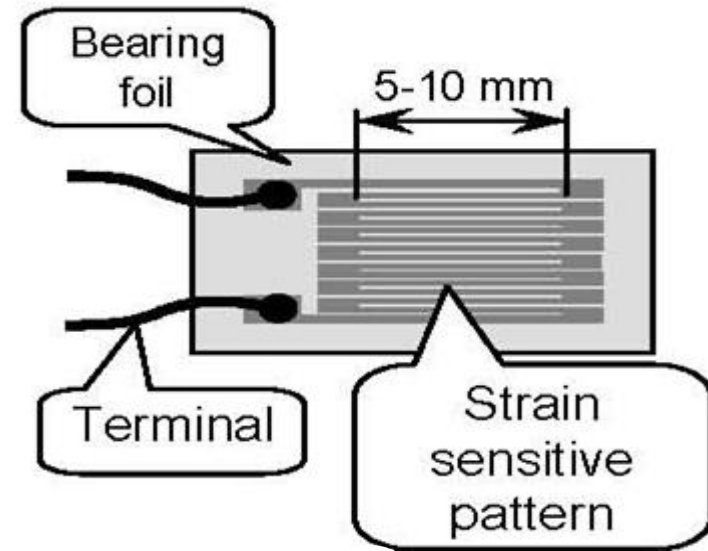
Galgas extensiométricas, GE (strain gauges)

Estructura típica.

Se forma una tira conductora larga y delgada - antiguamente enlazada (bonded), actualmente depositada sobre una capa aislante (unbonded strain gauges) - siguiendo un patrón "zig-zag" de líneas paralelas.

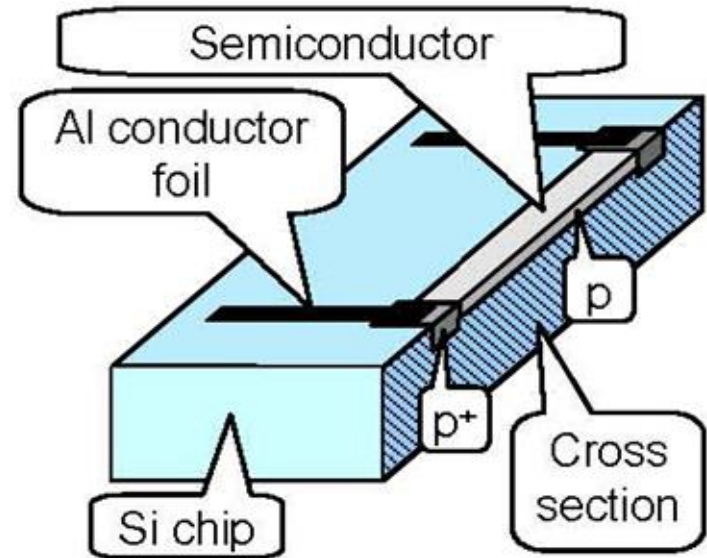
La sensibilidad de la forma zig-zag es mucho más alta en la dirección de las líneas paralelas.

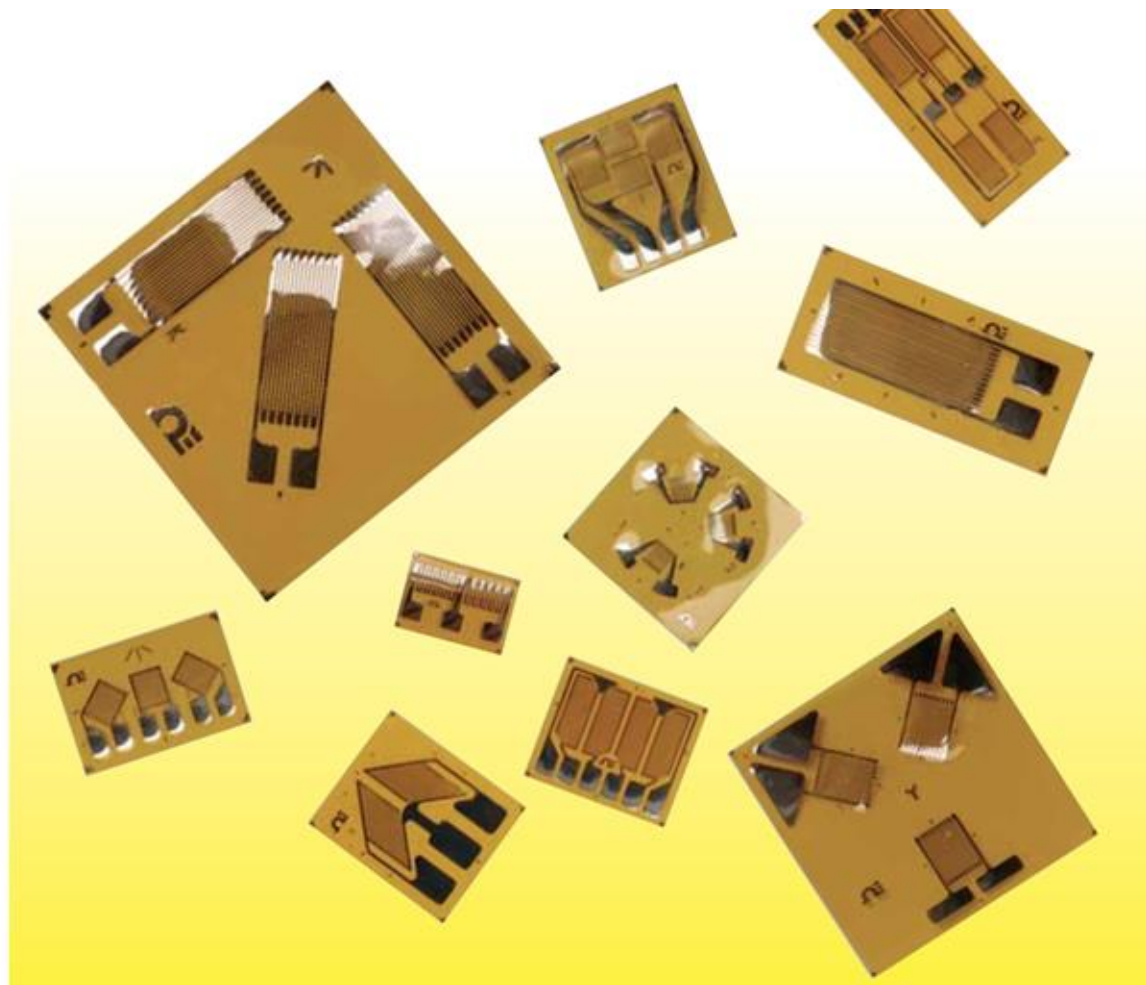
La fuerza o flexión a medir determina la extensión relativa de $\Delta \ell / \ell$.



Galgas extensiométricas, GE (strain gauges)

- Existen GE construidas con materiales semiconductores.
- Se les llama también piezoresistores.
- Tienen una mayor sensibilidad.
- No obstante, son más costosas, poseen coeficientes de temperatura mayores y son más frágiles.





Show results for

Industrial & Scientific

Industrial Pressure
Gauges
Vibration Sensors
Acceleration Sensors
Single Fixed
Resistors
Sensor Blocks
+ See more

Computers & Accessories

Internal USB Port
Cards
Computer
Components
Computer Cable
Adapters

Electronics

Audio & Video
Crossover Parts
Audio & Video
Connectors &
Adapters
Power Converters

Kitchen & Dining

Mechanical Cook
Scales
Digital Kitchen
Scales

Tools & Home Improvement

Electrical Equipment
Multi Testers

+ See All 26 Departments

Refine by

International Shipping

Ship to Chile



SPONSORED BY WINTERS

Premium Industrial Instrumentation

+ Shop now



Winters TSD Series Indust...



Winters PETM217LF PET...



Winters PEM Series Steel ...



Uxcell 2 Pcs BF350 Pressure Resistive Strain Gauge for Sensor Load Cell

by uxcell

\$585

Get it by **Tuesday, Apr 18**

FREE Shipping on eligible orders

More Buying Choices

\$4.86 (1 used offer)

Product Features

... 18"(L*w); product name: pressure resistive strain gauge ...



Gikfun BF350-3AA BF350 Precision Pressure Resistance Strain Gauge 350ohm for Arduino AE1134

by Gikfun

\$868

Get it by **Tuesday, Apr 18**

FREE Shipping on eligible orders

More Buying Choices

\$8.68 (2 new offers)

Product Features

BF350-3AA BF350 Precision Pressure Resistance Strain Gauge 350 ohm



strain gauge - TOOGOO(R) 5 x BF350-3AA 350 Ohm High-Precision Resistive Pressure Resistance Steel Strain Gauge

by TOOGOO(R)

\$529

FREE Shipping on eligible orders

More Buying Choices

\$5.29 (4 new offers)

Product Features

Strain limit: 2.0%



FORCE SENSING RESISTOR, 1.5 INCH SQUARE, 1oz-22LB, 2 LEADS, 0.1 INCH SPACING

by Pololu

\$1,499

Get it by **Tuesday, Apr 18**

FREE Shipping on eligible orders

More Buying Choices

\$10.73 (5 new offers)

★★★★★ 5

Product Description

... High precision resistance strain gauge / strain gauge /GAGE/ full ...

Ad

feedback

Sponsored



Aurum Cables 25 Feet C...

\$1999

★★★★★ 426



FICBOX 10 Pack HX711 ...

\$1399

★★★★★ 3



Cat6 Ethernet Snaaless ...

\$1299

\$27.19

★★★★★ 15



Carney 5.31 x 3 Inches Di...

\$799

\$20.98

★★★★★ 80

Galgas extensiométricas, GE (strain gauges)

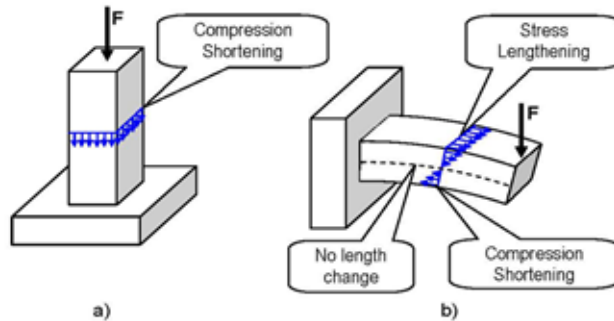
Características generales:

- La resistividad de las GE metálicas no cambia durante el stress ($\Delta\rho \approx 0$).
 - Esto resulta en valores de G cercanos a 2.
- La resistividad de las GE basadas en semiconductores cambia significativamente durante el stress.
 - $\Delta\rho/\rho \gg 1$.
 - A esto se le llama efecto piezo-resistivo.
- Las GE basadas en semiconductores son pequeñas, y a menudo se comercializan en circuitos integrados que incluyen los amplificadores necesarios.
 - Basado en esto, existen sensores de presión y aceleración integrados.

Galgas extensiométricas, GE (strain gauges)

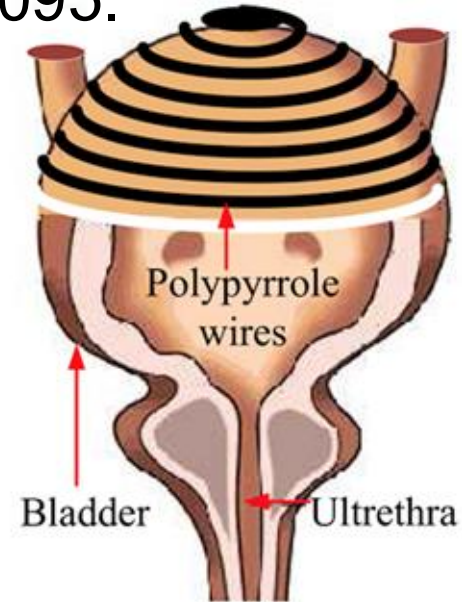
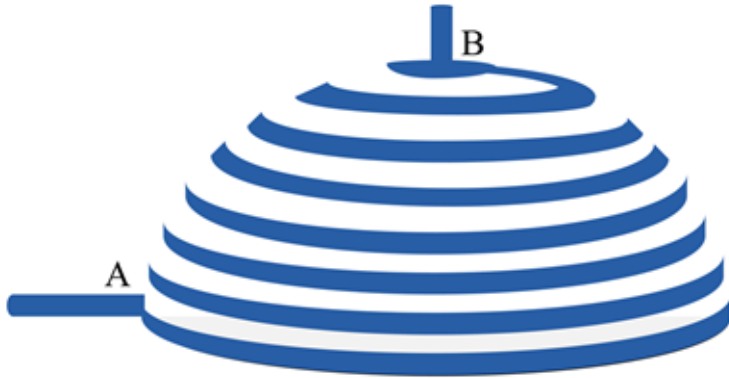
Características generales:

- Las GE están típicamente unidas a objetos.



Deformations to be measured (exaggerated). Deformation of a stressed or compressed object has similar deformation on each side (a). Bending of the object results in both stress and compression at the same time (b).

Rajagopalan S., Sawan M., Ghafar-Zadeh E., Savadogo O. & Chodavarapu V.P., 2008. A polypyrrole-based strain sensor dedicated to measure bladder volume in patients with urinary dysfunction. *Sensors*. 8, 5081-5095.



Investigation of arterial obstruction using a mercury-in-rubber strain gauge

*H. Edward Holling, M.D., F.R.C.P. (London)**

*H. Christine Boland, B.S.***

*Ellier Russ, D.S.C.****

Philadelphia, Pa.

American Heart Journal, Volume 62,
Issue 2, August 1961, Pages 194-205.



Fig. 1. Strain gauge applied to calf for exercise test.

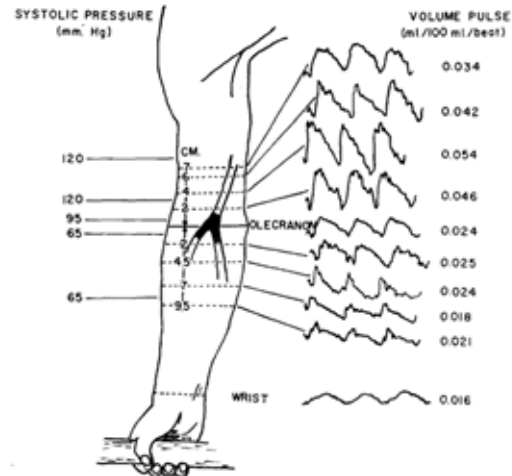


Fig. 4. Systolic pressure (left) and volume pulse (right) in a case of embolus to the bifurcation of the right brachial artery. The figures on the arm indicate the distance in centimeters from the point of the olecranon

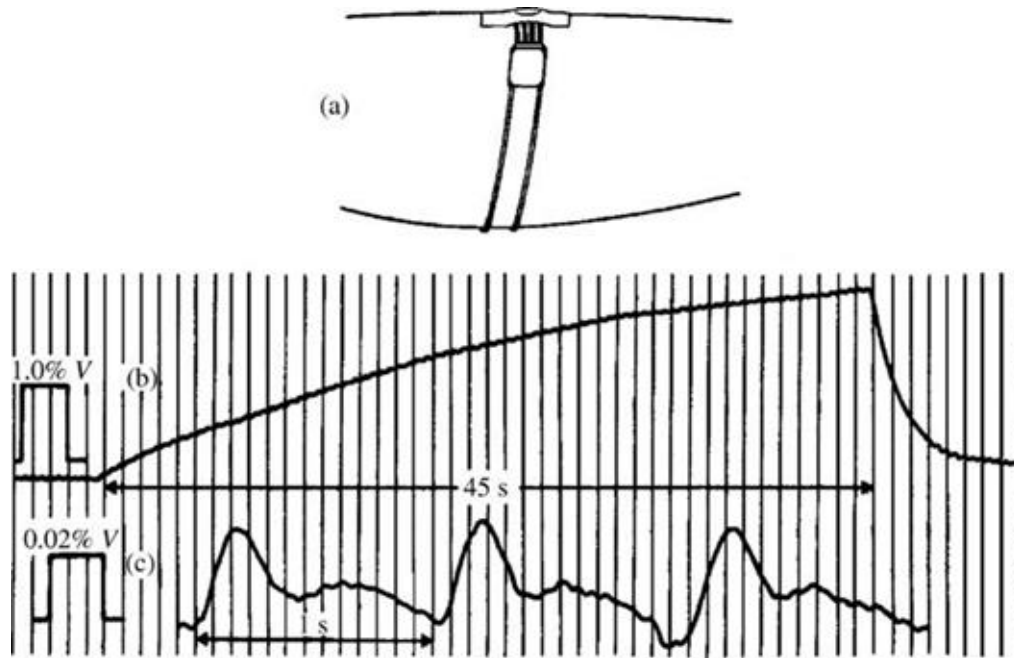
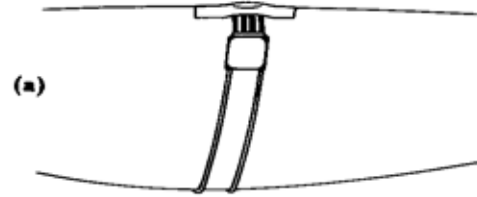


Figure 2.6 Mercury-in-rubber strain-gage plethysmography (a) Four-lead gage applied to human calf, (b) Bridge output for venous-occlusion plethysmography. (c) Bridge output for arterial-pulse plethysmography. [Part (a) is based on D. E. Hokanson, D. S. Sumner, and D. E. Strandness, Jr., "An electrically calibrated plethysmograph for direct measurement of limb blood flow." 1975, BME-22, 25–29; used with permission of *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 1975, New York.]

Elastic-Resistance Strain Gages

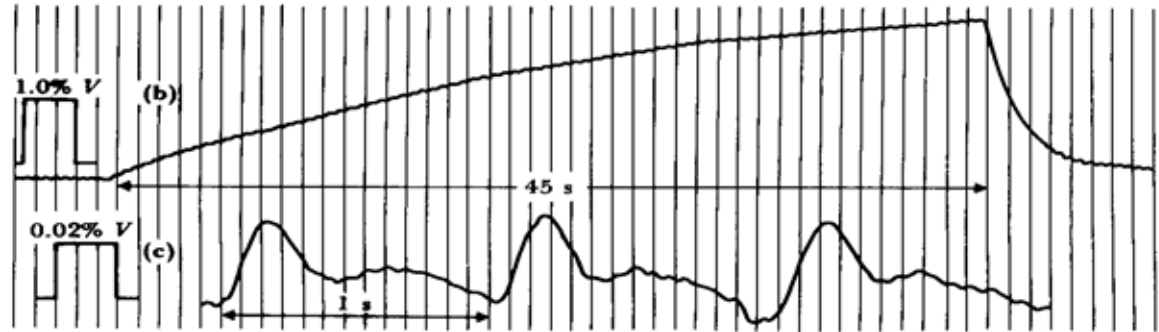
Extensively used in Cardiovascular and respiratory dimensional and volume determinations.

As the tube stretches, the diameter decreases and the length increases, causing the resistance to increase

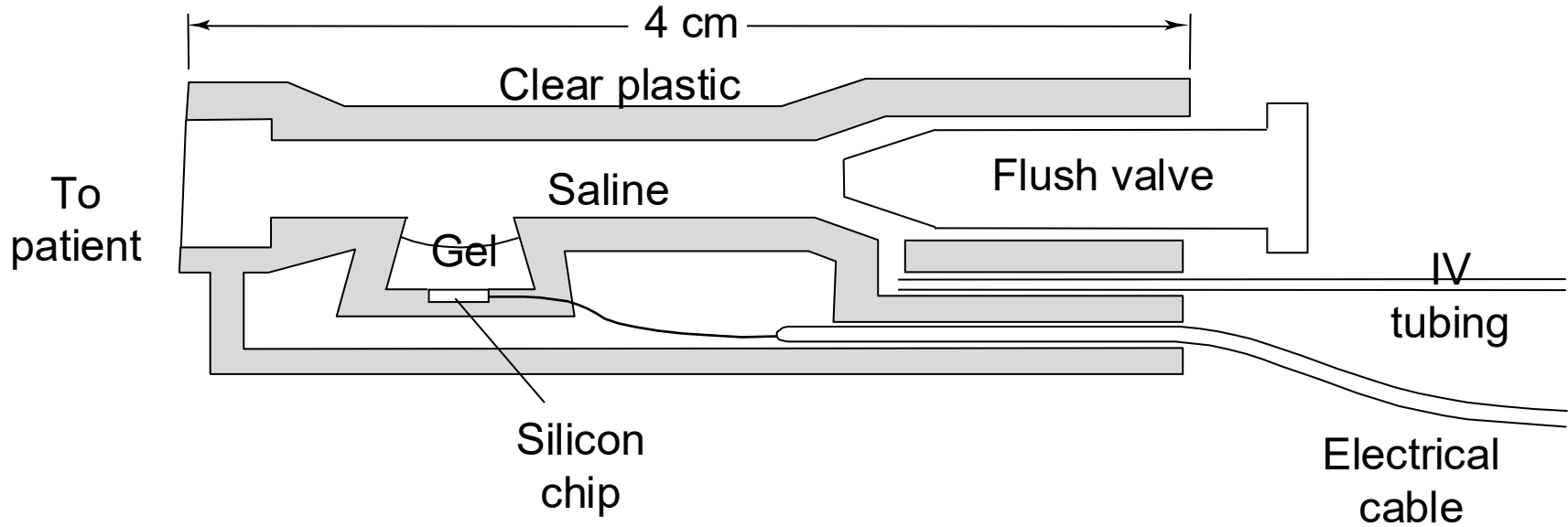


b) venous-occlusion
plethysmography

c) arterial-pulse
plethysmography



Filled with a conductive fluid (mercury, conductive paste, electrolyte solution).
Resistance = $0.02 - 2 \Omega/\text{cm}$, linear within 1% for 10% of maximal extension



Isolation in a disposable blood-pressure sensor.

Disposable blood pressure sensors are made of clear plastic so air bubbles are easily seen. Saline flows from an intravenous (IV) bag through the clear IV tubing and the sensor to the patient. This flushes blood out of the tip of the indwelling catheter to prevent clotting. A lever can open or close the flush valve. The silicon chip has a silicon diaphragm with a four-resistor Wheatstone bridge diffused into it. Its electrical connections are protected from the saline by a compliant silicone elastomer gel, which also provides electrical isolation. This prevents electric shock from the sensor to the patient and prevents destructive currents during defibrillation from the patient to the silicon chip.

Perception Action Research Lab

Search

Who we are

Projects

Technology We Use

Motion Capture System

Immersive Interactive VR

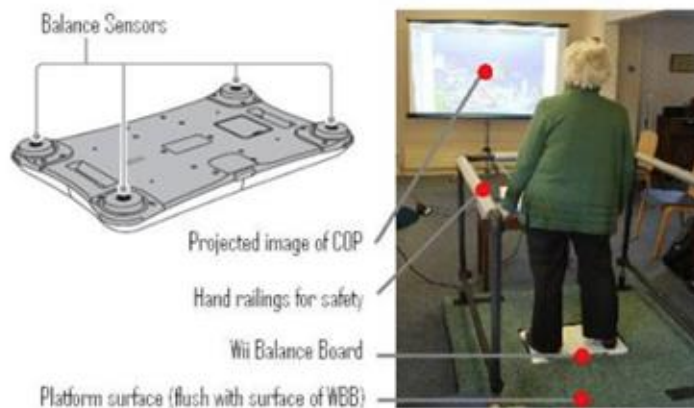
Interactive Movement Games

Publications

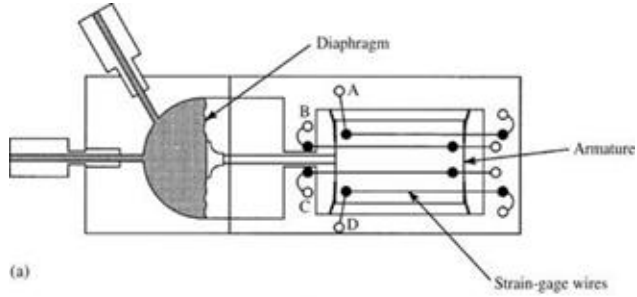
News

Interactive Movement Games

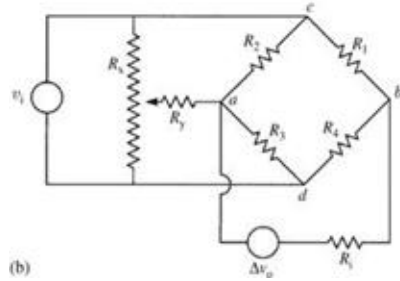
In collaboration with Dr Stuart Ferguson from the School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, we have developed a way to interface the Nintendo Wii balance board with the virtual reality software 'Virtools'. By recording the bluetooth signal emitted from each pressure sensor embedded in the feet of the balance board, we can calculate the user's centre of pressure or the position of their balance. We then use this balance measure as the movement based controller in our virtual games environment (see [Young et al 2010](#) for details). This interface allows us to create adapted games and tests to train and assess balance in older adults and people with Parkinson's.



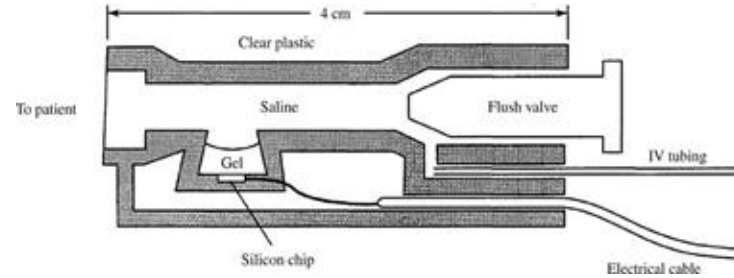
Puente de Wheatstone



(a)



(b)

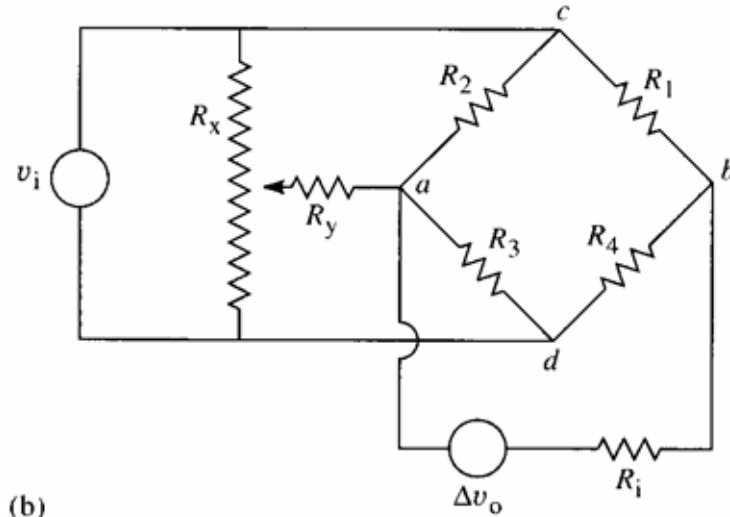


Puente de Wheatstone

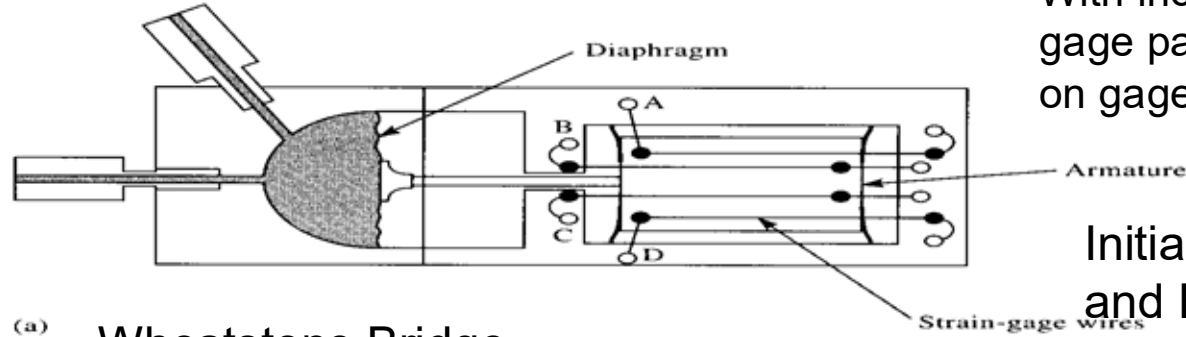
Δv_o is zero when the bridge is balanced- that is when $R_1 / R_2 = R_4 / R_3$

If all resistor has initial value R_0 then if R_1 and R_3 increase by ΔR , and R_2 and R_4 decreases by ΔR , then

$$\Delta v_o = \frac{\Delta R}{R_0} v_i$$

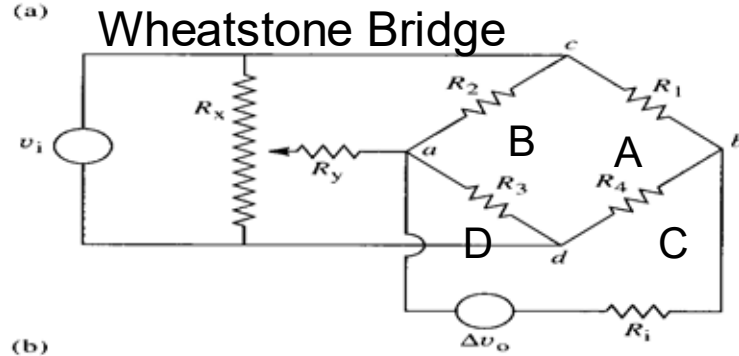


Unbonded strain gage:



With increasing pressure, the strain on gage pair **B** and **C** is increased, while that on gage pair **A** and **D** is decreased.

Initially before any pressure $R_1 = R_4$ and $R_3 = R_2$



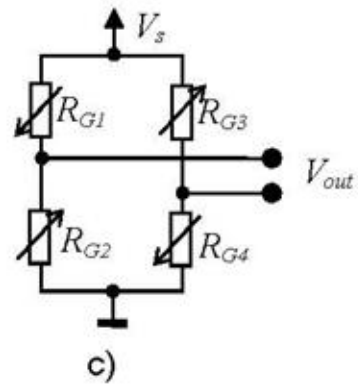
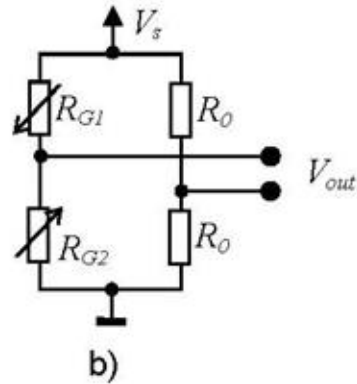
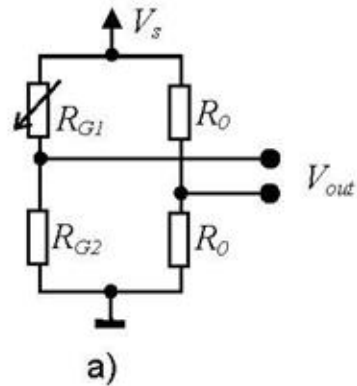
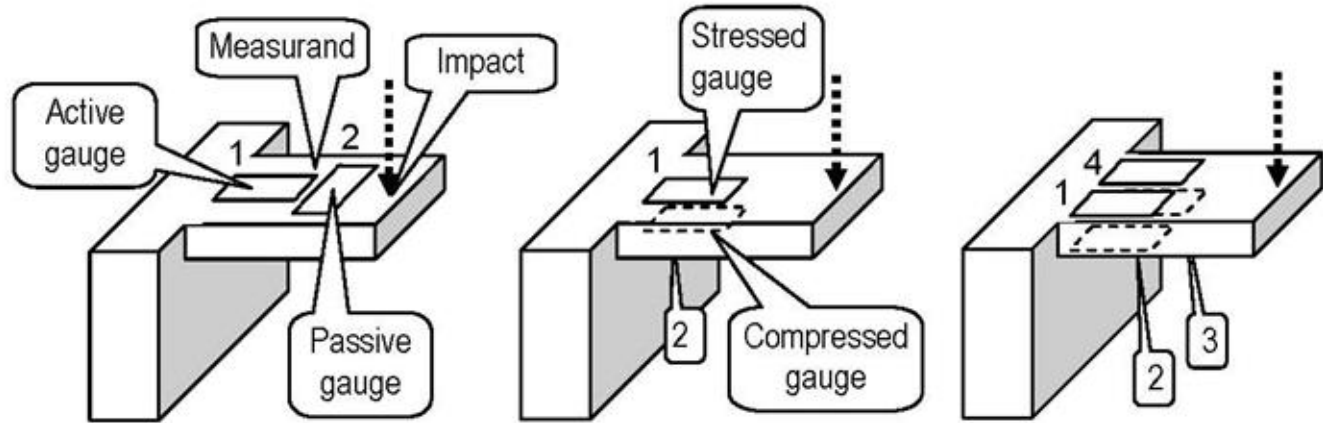
$$V_a = V_i \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) \quad V_b = V_i \left(\frac{R_4}{R_1 + R_4} \right)$$

$$V_o = V_a - V_b = V_i \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right)$$

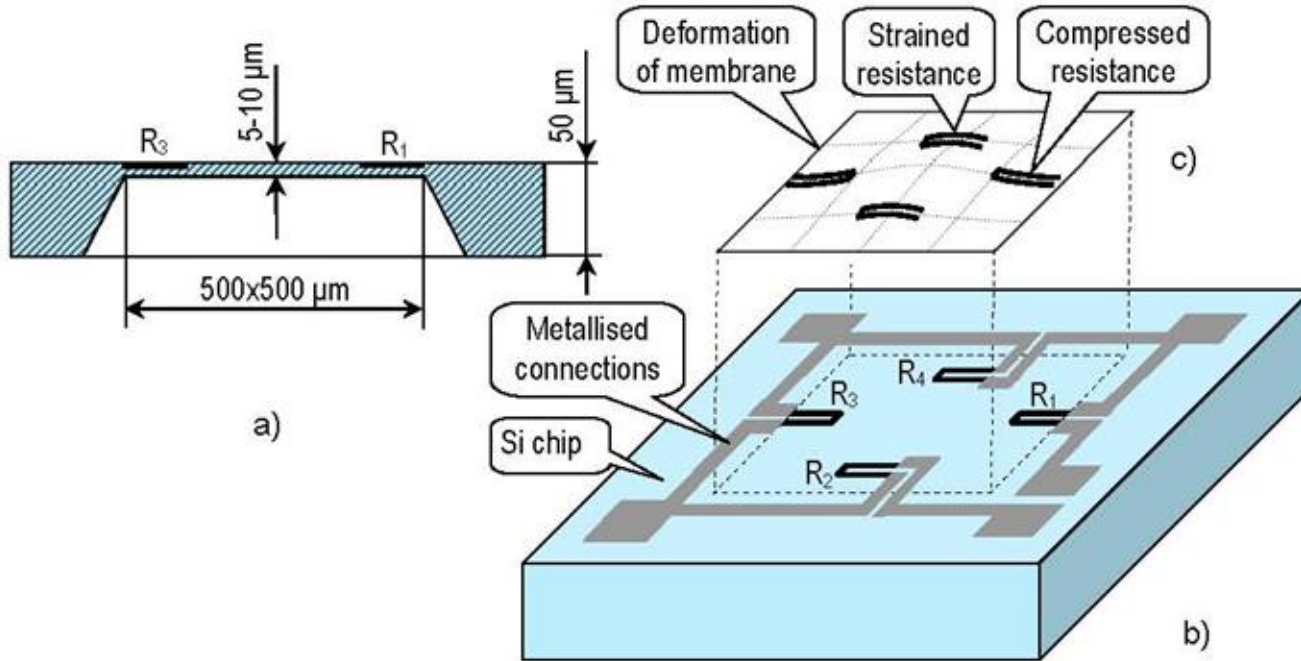
$$V_o = V_i \left(\frac{R_4(R_3 - R_2) + R_3(R_1 - R_4)}{(R_2 + R_3)(R_1 + R_4)} \right)$$

Fig. 2.2 legend: $R_1 = A$, $R_2 = B$, $R_3 = D$, $R_4 = C$

Puente de Wheatstone



Puente de Wheatstone



Ejemplo: MPS2100 series

MPS-2100 Series Pressure Sensor

Features

- Competitive price DIP package
- Wide operating temperature range: -40 to 85°C
- Solid-state reliability
- Easy to use
- Easily Embedded in OEM Equipment
- Gauge pressure type (1, 5.8, 15, 30, 100 psi)



Datasheet



[MPS-2100 Series](#)

RoHS compliance

Applications

- Digital blood pressure meter
- Digital pressure gauges
- Environmental monitoring
- Consumer
- Medical instrumentation & monitoring

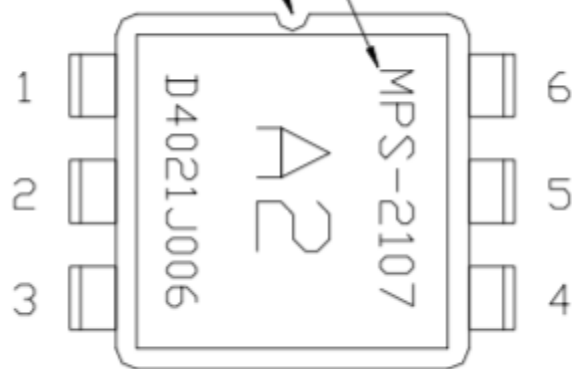
Description

MPS-2107-006GC

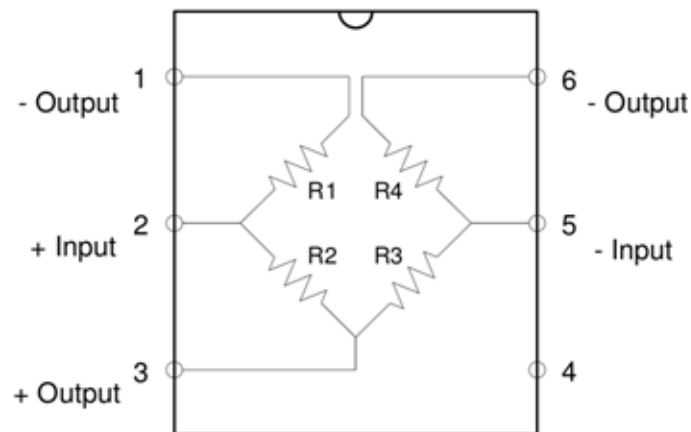
Labelled side

Pressu

Index



■ Terminal connection diagram



Puente de Wheatstone: cuántas galgas activas

Salida del puente y condición de equilibrio:

$$v_o = V_{ex} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \quad \text{equilibrio: } R_1 R_3 = R_2 R_4$$

Configuración	Salida Δv_o	Sensibilidad	Linealidad
Cuarto de puente (1 activa)	$V_{ex} \cdot G \cdot \varepsilon / 4$	$\times 1$	aproximada
Medio puente (2 activas)	$V_{ex} \cdot G \cdot \varepsilon / 2$	$\times 2$	exacta
Puente completo (4 activas)	$V_{ex} \cdot G \cdot \varepsilon$	$\times 4$	exacta

En medio puente y puente completo las galgas se montan en brazos tales que la tracción y la compresión se suman, mientras que un cambio común a todas ellas (la temperatura) se cancela por simetría. Se gana sensibilidad y compensación en el mismo paso.

El error que siempre aparece: la temperatura

El coeficiente de temperatura TK cambia R exactamente igual que lo haría una deformación. En acero, 1 °C puede simular decenas de $\mu\text{m/m}$: del orden de la señal que se quiere medir.

1

Galga dummy

Una segunda galga idéntica, montada sin carga sobre el mismo material y a la misma temperatura, se conecta en el brazo adyacente. El puente resta ambos efectos.

2

Galga autocompensada

La aleación se ajusta para que su TK cancele la dilatación térmica del material base. Se especifica para acero o para aluminio, no sirve indistintamente.

3

Conexión a tres hilos

Reparte la resistencia del cable entre dos brazos del puente, de modo que su deriva térmica también se cancela.

Regla práctica: si la medición dura más de unos segundos, la compensación térmica no es opcional.

Clase 2: la resistencia depende de la temperatura

$$R = R_0 (1 + \alpha T + \beta T^2)$$

- R_0 resistencia a 0 °C
- T temperatura, en °C
- α coeficiente de temperatura: $\alpha > 0$ en metales, $\alpha < 0$ en no metales (semiconductores, óxidos)
- β coeficiente de temperatura de segundo orden, responsable de la curvatura

El mismo efecto que aquí es la señal, en una galga extensiométrica es el error: de ahí el parámetro TK.

RTD y la aproximación lineal

Los RTD (resistance temperature devices) son el ejemplo típico de esta categoría. A menudo se usa una aproximación lineal, válida en un rango acotado de temperatura:

$$R = R_0 (1 + \alpha T)$$

- Pt100: $R_0 = 100 \, \Omega$, $\alpha \approx 0,00385 \, / ^\circ\text{C}$
- Casi lineal entre -200 y $600 \, ^\circ\text{C}$
- Muy repetible y estable en el tiempo

El termistor es el otro extremo

Mucho más sensible pero marcadamente no lineal: $R = R_0 \cdot \exp[\beta(1/T - 1/T_0)]$, con T en kelvin.

Clase 3: dispositivos de contacto deslizante

Un cursor recorre una pista resistiva: el desplazamiento se convierte en una fracción de resistencia. Se lee de dos maneras.

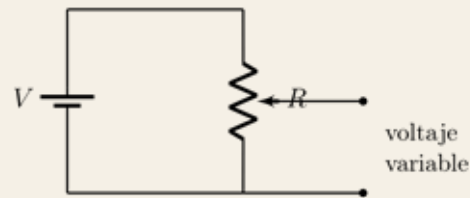
Configuración no sesgada



el cursor sólo cambia R

El potenciómetro forma un brazo de un puente de Wheatstone. La salida es cero en la posición de referencia, de modo que sólo aparece el desplazamiento.

Configuración sesgada

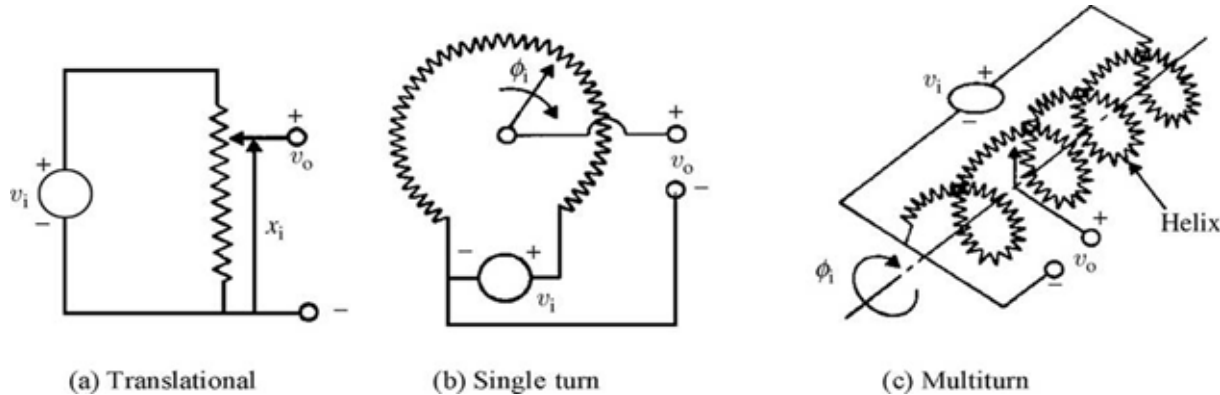


la salida sigue la posición absoluta

El potenciómetro trabaja como divisor sobre una fuente V . La salida es un voltaje variable proporcional a la posición absoluta del cursor.

Potenciómetros

- Capaces de convertir desplazamientos lineales y angulares en un voltaje.
- 10-100 mm de desplazamiento lineal o rotación.
- La resolución es una función de la construcción del cable.

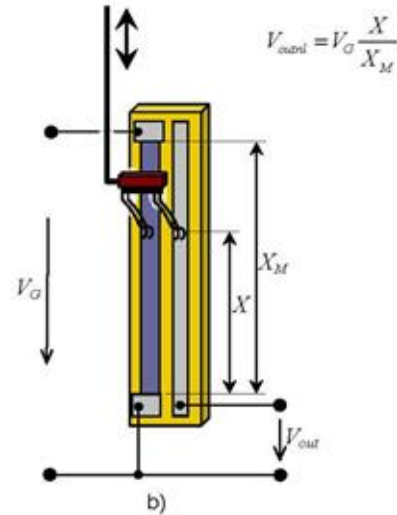
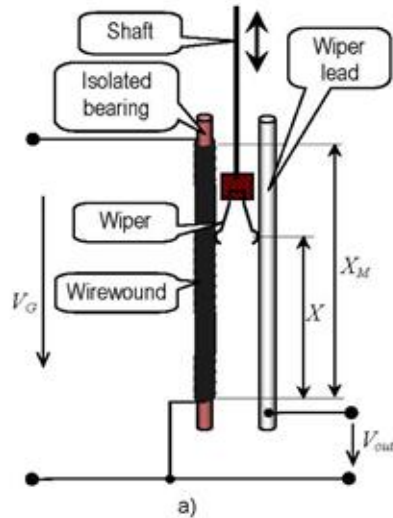


Los potenciómetros están disponibles en el rango $10\ \Omega - 10\ \text{M}\Omega$.

Los potenciómetros usados como transductores usualmente vienen en el rango $1\ \text{k}\Omega - 100\ \text{k}\Omega$.

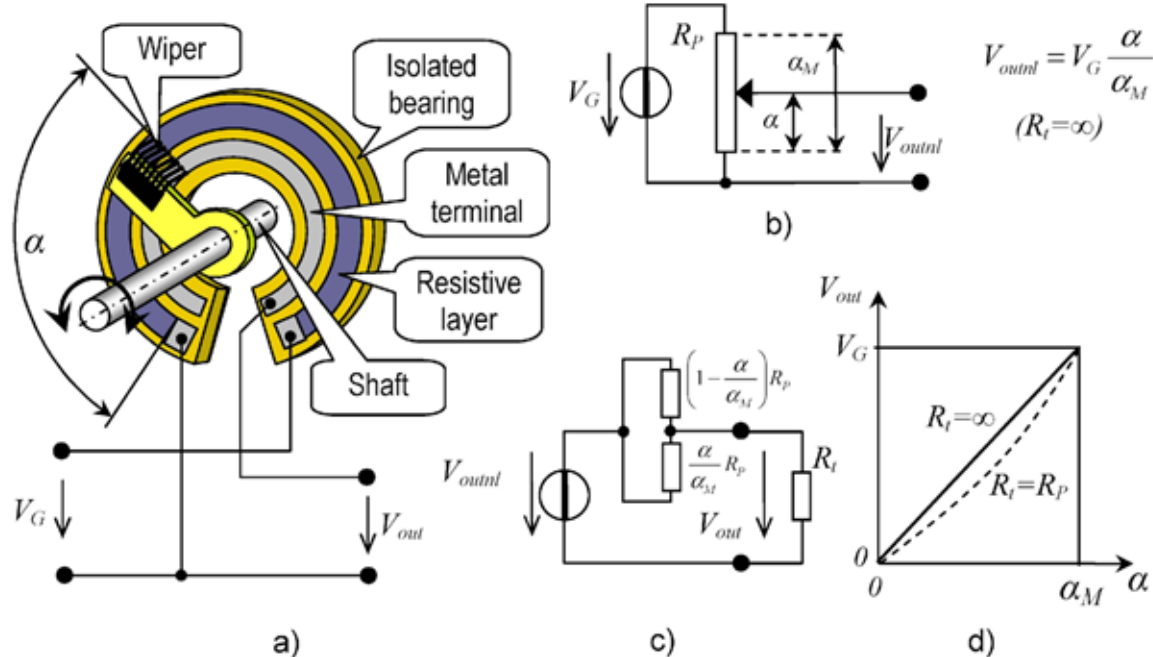
Potenciómetros

Converting linear displacement into voltage using wire wound (a) and film (carbon or cermet) potentiometer (b)



Potenciómetros

The rotary potentiometer used as a sensor. The structure (a), symbol (b), model to calculate the loaded characteristics (c), and the transfer characteristics (d).



Adipómetro

